

CHALLENGE UNIVERSITARIO REPSOL

Equipo CPA: Idea a idea, innovando con propósito hacia un futuro sostenible y descarbonizado.

Categoría: Ciudades sostenibles y descarbonizadas

Nombre propuesta: Reto captura de carbono en Barajas.

Nuestro equipo

CPA es un equipo conformado por 5 estudiantes de ingeniería. Somos un grupo proactivo con ganas de crecer y de aplicar nuestros conocimientos para lograr con nuestras acciones una repercusión positiva en el planeta. Por nuestro conocimiento técnico y nuestro compromiso con la sociedad, encarnamos la combinación perfecta de habilidades necesarias para impulsar de manera efectiva un reto tecnológico.

Paula, ingeniera mecánica especializada en diseño industrial, será fundamental en la parte creativa del proyecto. Pablo, estudiante de doble grado de Ingeniería Industrial y dirección en Administración de empresas, liderará estratégicamente la iniciativa permitiendo un desarrollo eficaz de la propuesta. Alicia, alumna de tercero de ingeniería industrial y ADE, con su enfoque práctico nos dará una visión realista y viable del desafío. Alejandro, especializado en análisis de datos ofrecerá una perspectiva basada en los números tan fundamental para la toma de decisiones. Finalmente, Cristina estudiante de ingeniería mecánica aportará el conocimiento técnico necesario para implementar el proyecto.

Descripción del problema

El problema al que nos enfrentamos es la saturación de la atmosfera con gases de efecto invernadero. Entre estos destaca como uno de los principales contribuyentes al cambio climático el CO_2 . El dióxido de carbono constituye un 0,04% de nuestra atmosfera y es necesario para la vida en nuestro planeta, pero un exceso del mismo puede provocar que la radiación procedente del sol se quede atrapada dentro de la atmosfera, elevando así la temperatura media del planeta. Como jóvenes que forman parte de la generación que ha de hacer frente a los mayores retos del cambio climático, nos hemos propuesto ayudar a alcanzar la meta de reducir el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de los $2^\circ C$.



En concreto queremos buscar la mejor forma de atacar el problema de raíz, buscando reducir una de las causas que lo produce, en este caso el exceso de CO_2 .

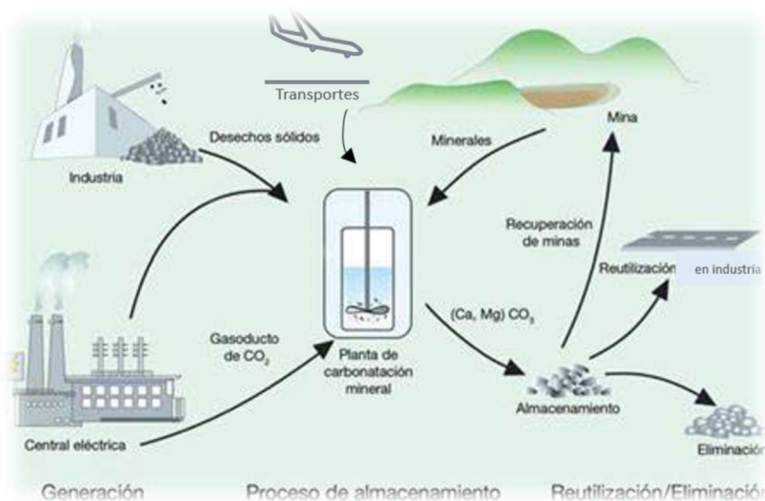
Solución propuesta

Nuestro equipo propone la captura directa de aire (DAC) mediante instalaciones que son capaces de eliminar grandes cantidades de dióxido de carbono (CO_2) de la atmósfera. Una tecnología implementada ya en otros países y promovida, entre otras, por la empresa *PointFive*.

El funcionamiento de la planta es el siguiente:

El aire es aspirado hacia la instalación mediante una serie de grandes ventiladores. Después, el aire se absorbe en una solución química de hidróxido de potasio y agua creando una solución con el CO_2 del aire. La solución es añadida a un reactor con hidróxido de calcio forzando una reacción que genera bolitas de carbonato de calcio que contienen el carbono. Las bolitas formadas junto con el resto de la solución líquida son llevadas a

una centrifugadora donde se separan ambos, el hidróxido de potasio es filtrado y reciclado para empezar en el proceso otra vez. Por otro lado, las bolitas son secadas y trasladadas a otra parte de la planta donde son expuestas a altas temperaturas convirtiéndolas en óxido de calcio y dióxido de carbón. Añadiendo agua a las bolitas de óxido de calcio pueden ser reutilizadas en el proceso.



El dióxido de carbono es comprimido y puede ser almacenado bajo tierra o utilizado como materia prima para otros productos como cemento, plásticos o combustibles bajos en carbono.

Viabilidad

La descarbonización del sector energético es necesaria para estabilizar las emisiones de CO_2 a la atmósfera. Para este fin se han desarrollado diferentes tecnologías que,

además de la Captura de CO_2 , incluyen la nuclear o la eólica. Para decidir si invertir en una u otra puede ser útil comparar el 'coste de evitar una tonelada de CO_2 '. Utilizando este criterio de valoración, los costes de las CAUC son razonables y continuará disminuyendo a medida que se comercializan más instalaciones.

Por otro lado, existen limitaciones a su implantación, como la necesidad de importantes infraestructuras de transporte y almacenamiento, la falta de un marco legal, o las limitaciones para garantizar la seguridad en el comportamiento del CO_2 a largo plazo. Sin embargo, Europa cuenta con un modelo financiero que fomenta el desarrollo y la implantación de tecnologías bajas en carbono en un mercado de derechos de emisión. De esta forma, se favorecen las tecnologías que consigan costes más bajos en la reducción de emisiones. En las fases iniciales, los costes de CAUC son elevados y se encuentran por encima de los derechos de emisión.

Por tanto, para lograr una viabilidad financiera en el desarrollo de estas tecnologías será necesario contar con fuentes complementarias al mecanismo que impone el mercado de los derechos de emisiones, para conseguir un marco que favorezca las inversiones iniciales y un reparto de riesgos entre gobiernos e inversores. Fondos como el de Next Generation, de la Unión Europea, ofrecen programas que podrían ajustarse a este tipo de propuestas.

Una vez establecida, se aspira a que la CAUC alcance precios de emisión que compensen los costes de esta tecnología, abaratando mucho su desarrollo y expansión. Para ello, nuestro equipo ha estudiado la localización óptima en la que instalar esta planta de captura de dióxido de carbono, un lugar en el que no solo seríamos capaces de captar grandes emisiones de CO_2 , sino que a su vez le podríamos dar una segunda vida en las industrias del área: la zona de Barajas. Debido a su cercanía con el aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid, con los polígonos industriales de Barajas y los pueblos aledaños y a su proximidad a la central nuclear de Trillo, este lugar se convierte en la zona idónea para obtener un rendimiento favorable de una CAUC.



Impacto

La implementación de la tecnología de Captura y Almacenamiento de Carbono (CAC) tiene el potencial de generar un impacto medioambiental significativo al aspirar a eliminar varias decenas de miles o incluso cientos de miles de toneladas de CO_2 por año, dependiendo de varios factores como su tamaño o localización exacta, entre otros. Una gran ventaja de la planta es que su instalación modular permite una gran escalabilidad de la planta y de la cantidad de carbono capturado. Todo ello da la oportunidad de comenzar con un pequeño proyecto, ver su impacto real, y a partir de ahí trabajar en construir una planta completa y funcional.

Este enfoque se dirige directamente a las emisiones derivadas de la producción de combustibles fósiles, que representaron el 89% de las emisiones de carbono causadas por la actividad humana en 2018, según el IPCC. Tendría a su vez un gran impacto en la calidad del aire de los pueblos aledaños, así como en la de la zona de Barajas-Madrid, reduciendo considerablemente la cantidad de gases nocivos en el aire, y en concreto el CO_2 . La oportunidad de usar además fuentes de energía renovables y no emisoras de carbono como la solar, la nuclear o la eólica hacen de este un ambicioso proyecto medioambiental. También se ha de entender que, para la consecución de los objetivos medioambientales establecidos por los gobiernos esta debe de ser una planta que trabaje en unión y complementariedad con otras formas de descarbonización. Siendo el objetivo último ser neutros en emisiones de carbono.



En CPA creemos que cada proyecto, cada solución, es un paso hacia adelante en la lucha contra el cambio climático. El desarrollo de la captura del carbono puede formar parte de la solución que necesitamos. Juntos, podemos crear un mañana más limpio y seguro para las generaciones venideras.